

利用GIS软件提取HWSD土壤数据库因子

mp.weixin.qq.com 十舊十舊



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



International Institute for
Applied Systems Analysis
IIASA www.iiasa.ac.at

Harmonized World Soil Database version 2.0

公众号 · 十舊

世界土壤协调数据库 2.0 版 (HWSD v2.0) 由粮农组织和 IIASA 开发, 特别适用于生物物理模型和农业生态评估中的应用。HWSD v2.0 是一款全球性产品, 它将不同时间、不同比例的土壤清单与不同的调查和分析程序和精度相结合。因此, 应谨慎对待数据, 并适合用于区域和全球建模。对于国家研究, 建议创建和使用国家级的统一土壤数据库。HWSD 2.0 该数据包括七个土壤深度层的数据, 深度范围依次为 0-20cm、20-40 cm、40-60 cm、60-80 cm、80-100 cm、100-150 cm 和 150-200 cm。

关于 HWSD2.0 数据更多详情可进官方网站 (HWSD | GAEZ v4 Data Portal (fao.org))。对于 HWSD2.0 数据变量说明详情可参考以下文章:

全球土壤数据集 HWSD2.0

西安科硕信息, 公众号: 生信小窝 [全球土壤数据集 HWSD2.0 处理方法和变量说明](#)

进入官方网站, 下载 mdb 和 栅格数据 (栅格数据是 HWSD 数据的主体, mdb 包含对栅格数据的说明详情)。



The GIS raster image file is linked to the soil attribute database. The HWSD v2.0 soil attribute database provides information on the soil unit composition for each of the near 30 000 soil association mapping units. The HWSD v2.0 Viewer, provided with the database, creates this link automatically and provides direct access to the soil attribute data and the soil association information.

Download: [Download viewer & data](#) | [Download database \(.mbd\)](#) | [HWSD v2.0 Raster](#) | [Technical Report and Instructions](#)



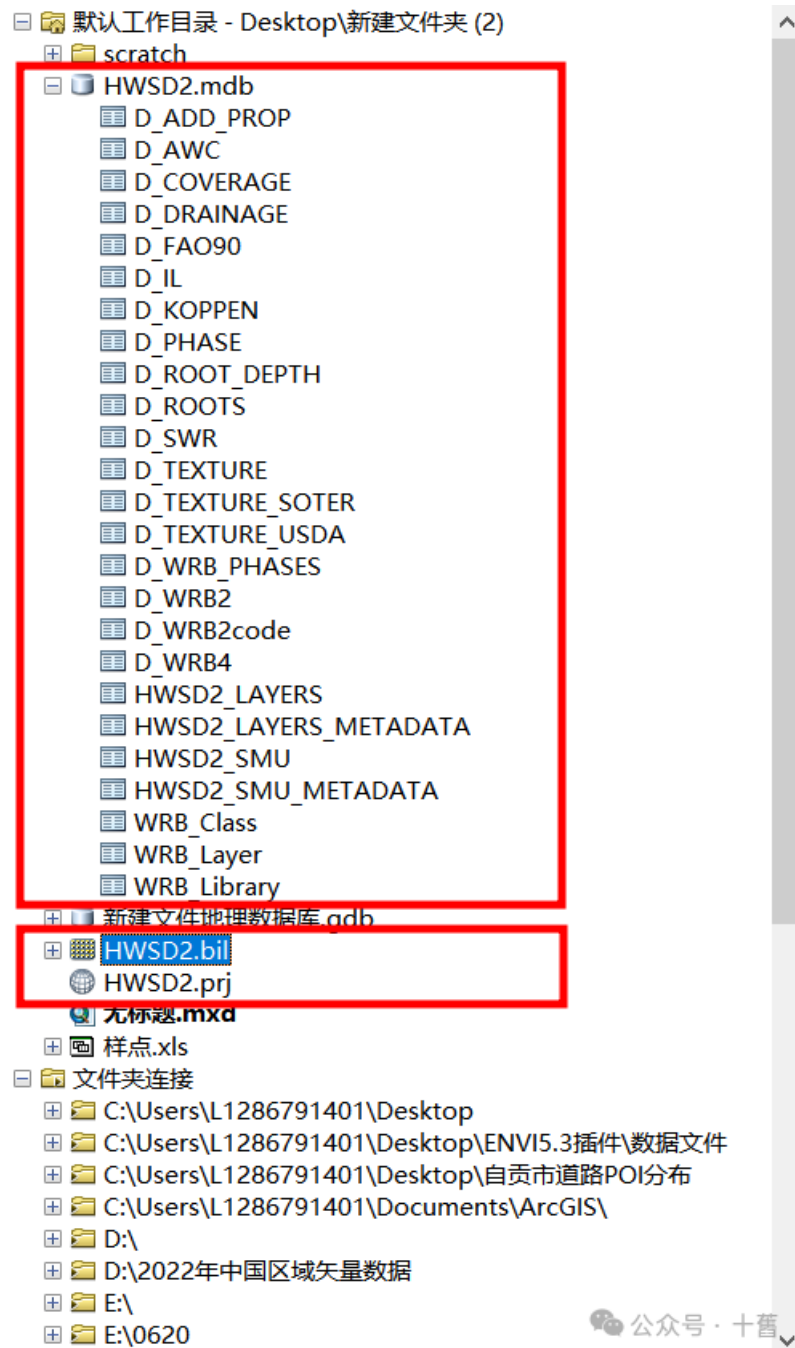
Web Application

[HWSD V.2 Web Viewer](#)

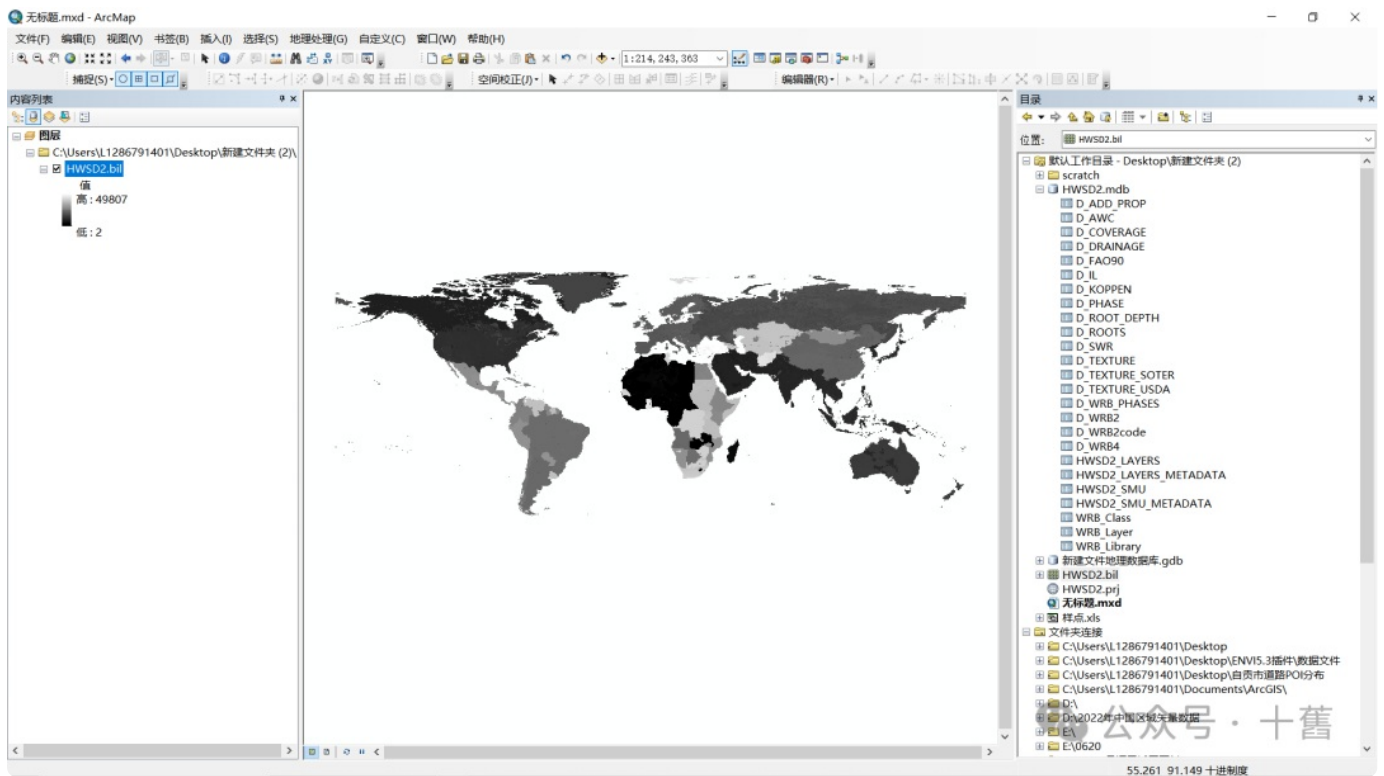
Click to access an alpha version of a web-based viewer for HWSD v.2 data



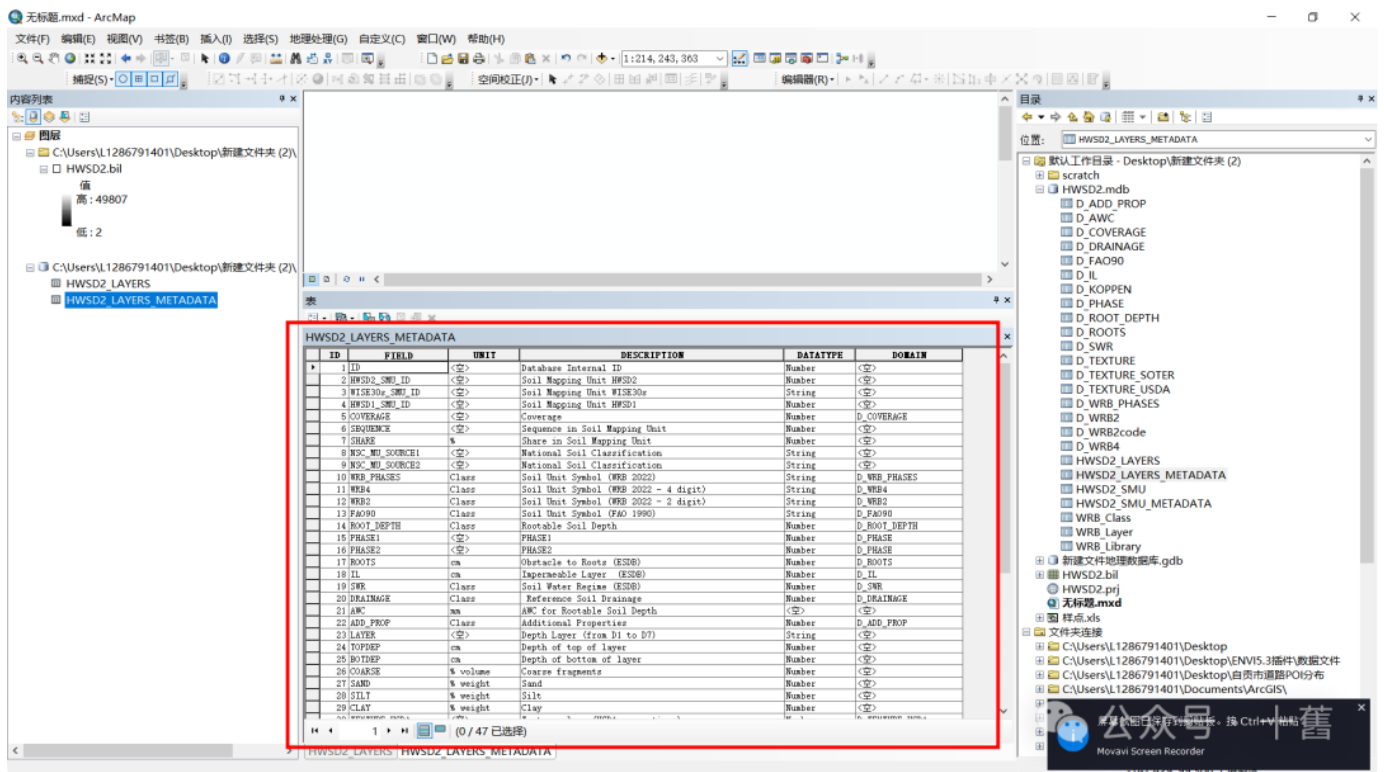
公众号 · 十舊

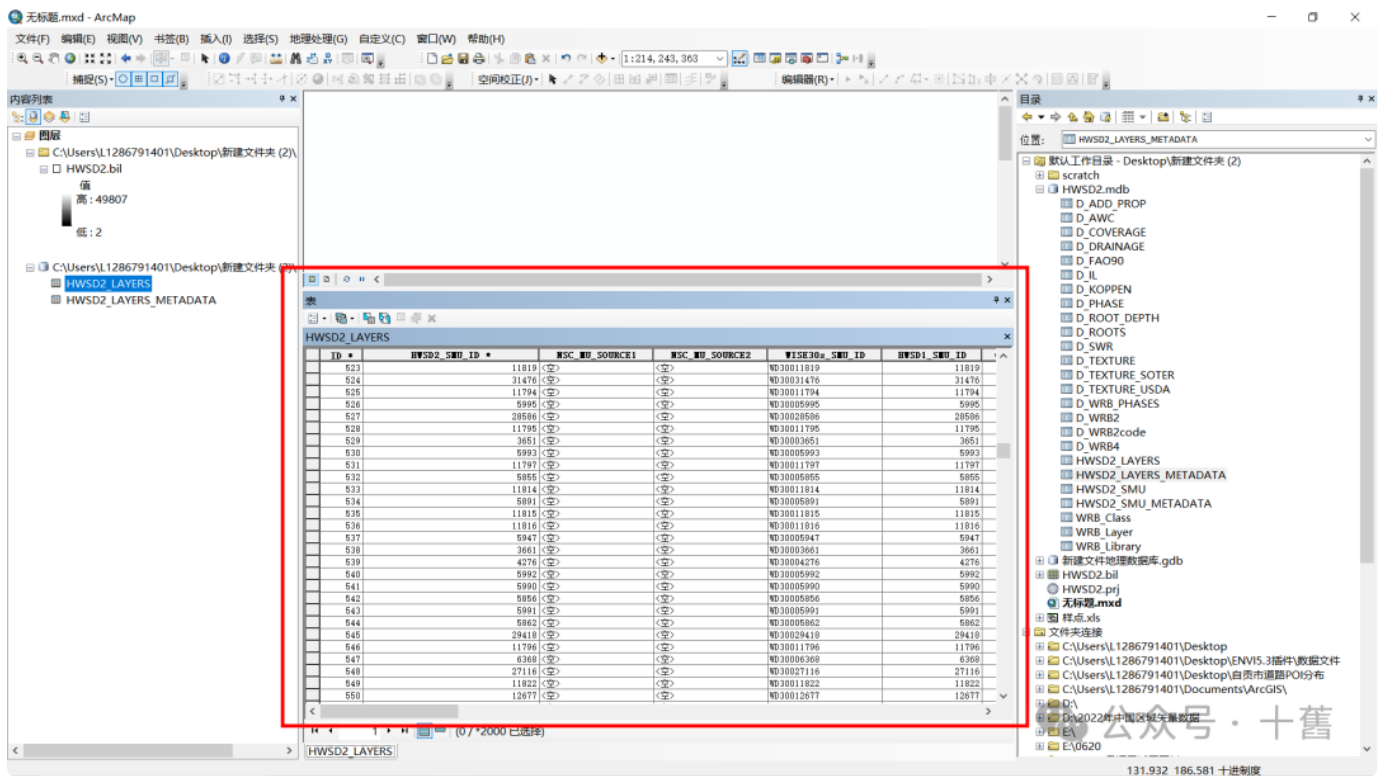


.bil栅格文件是能够加载进ArcGIS软件查看的,对于栅格数据的理解其实就是栅格单元值,明白栅格单元值代表的是什么意思,而栅格的处理,软件也默认只能处理栅格单元值(value),所以不管栅格是否记录了value值以外的数据或者连接了外部表,对栅格的操作只能是value的操作。

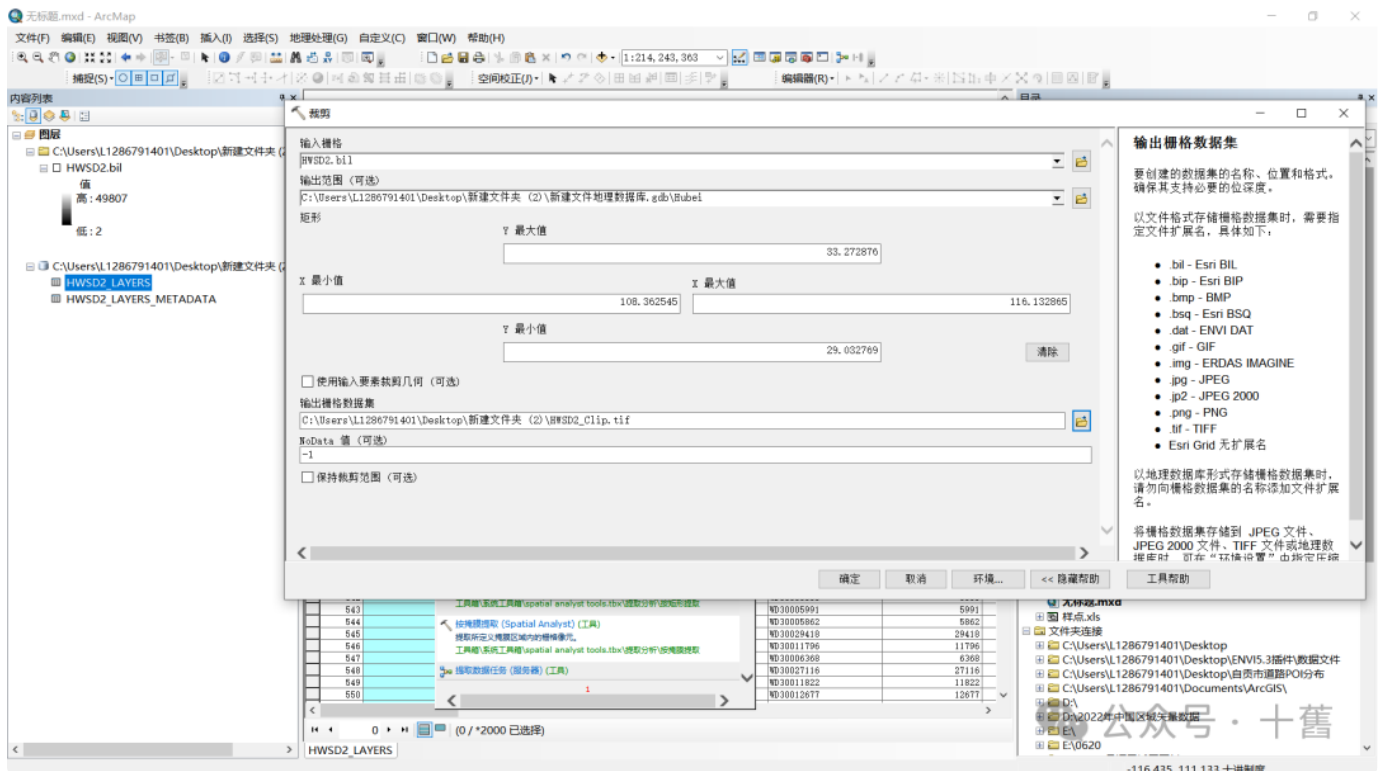


对于mdb里的数据,主要看HWSD2_LAYERS和HWSD2_LAYERS_METADATA数据。HWSD2_LAYERS_METADATA详细介绍了关于HWSD2_LAYERS里的字段说明。

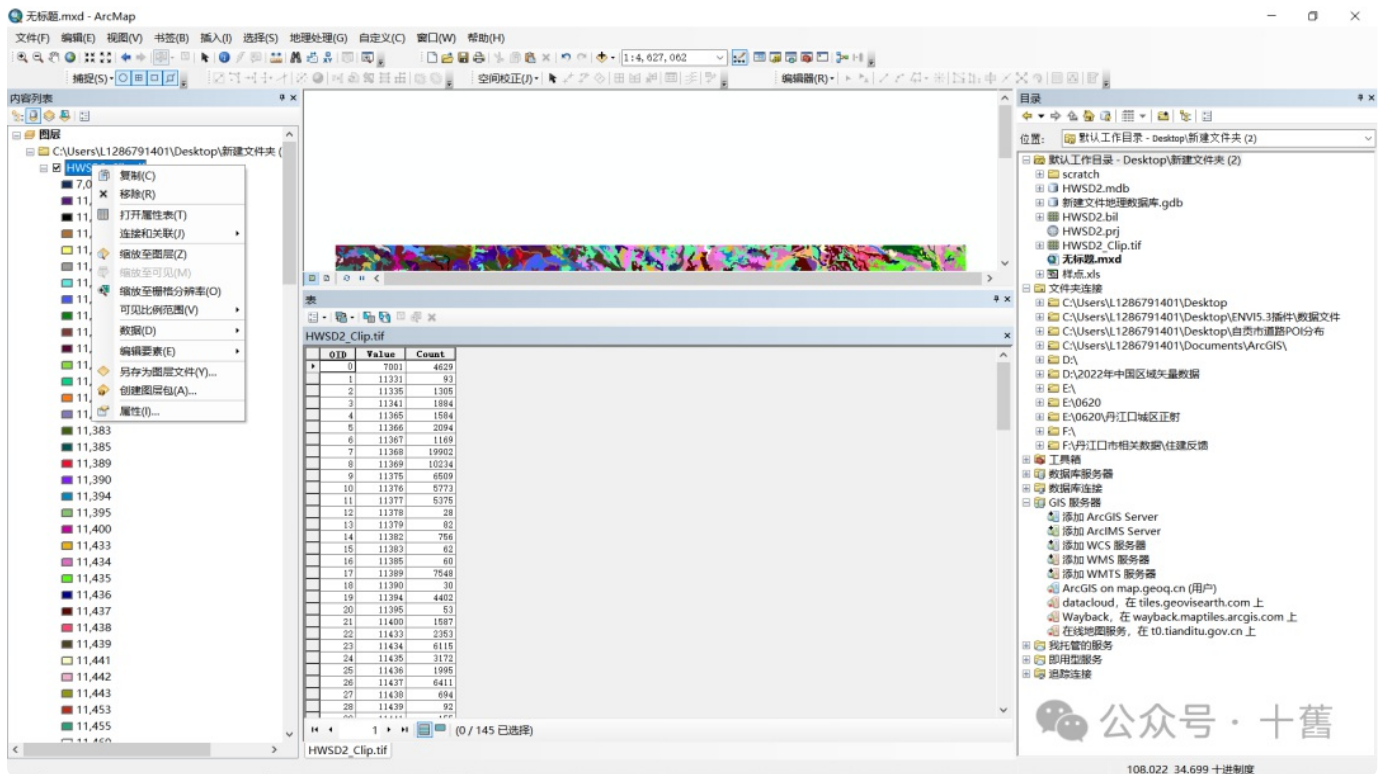
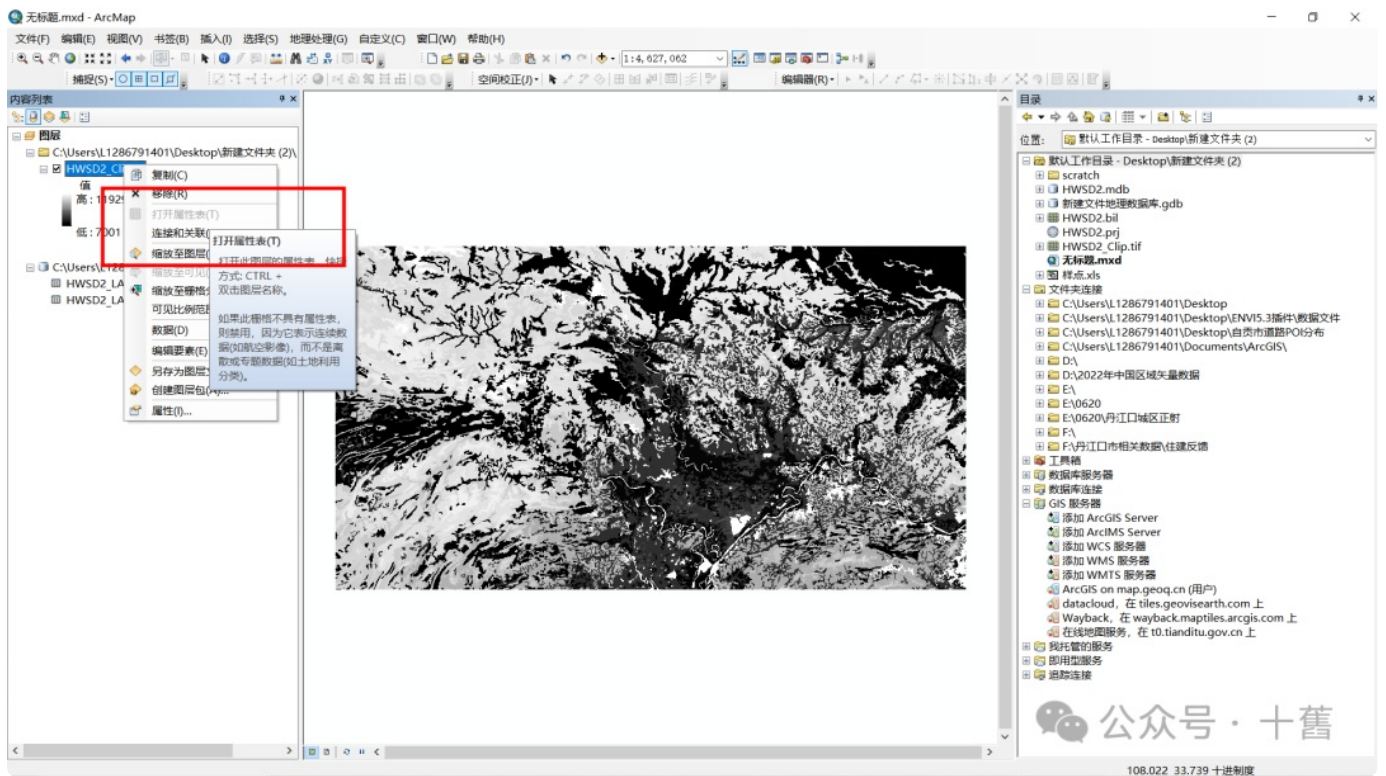




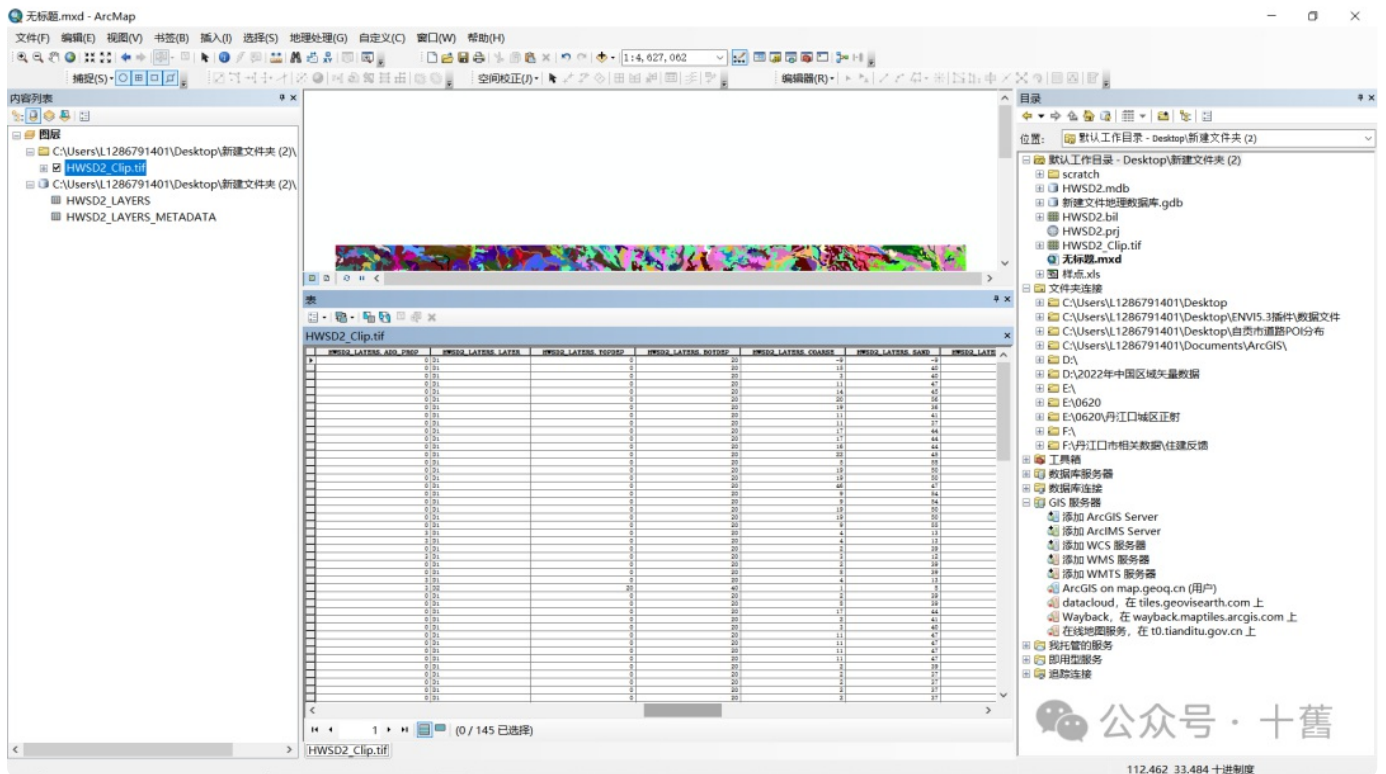
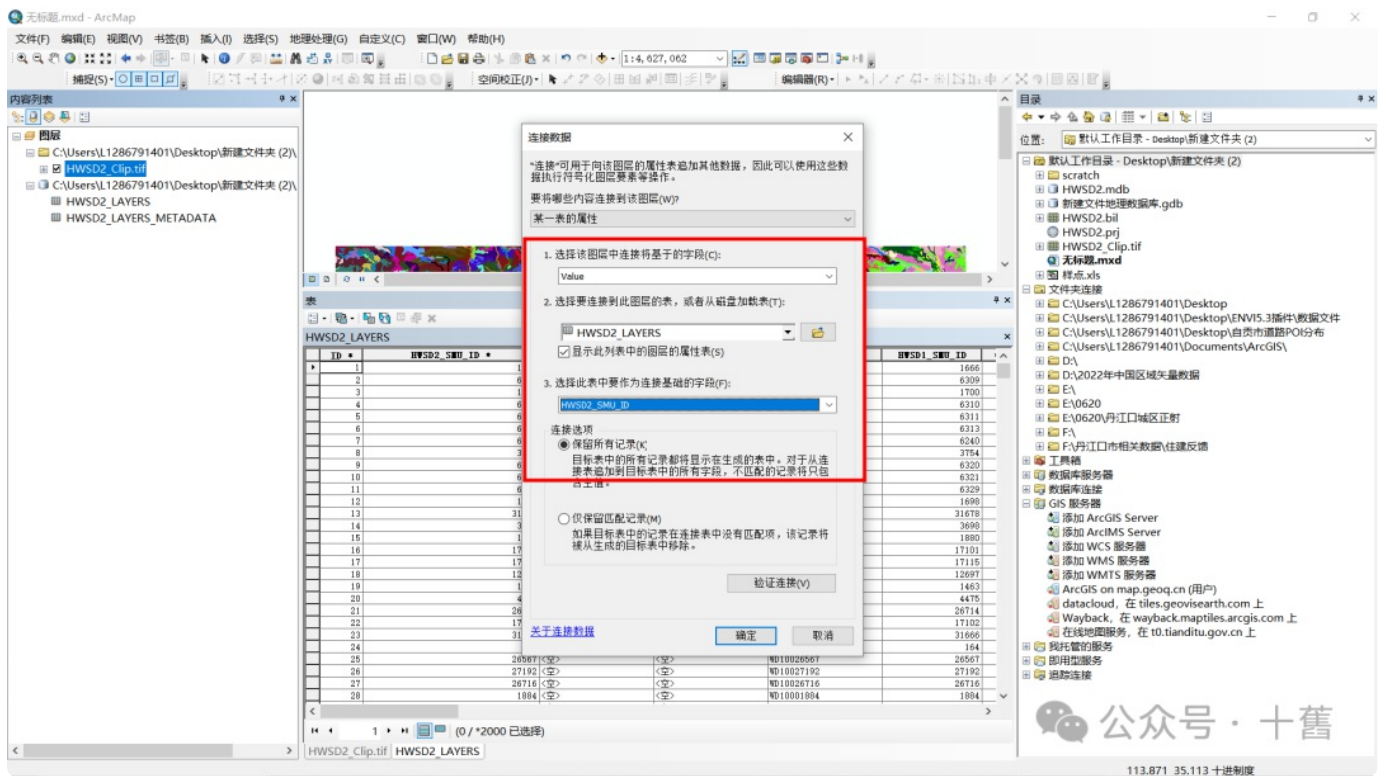
HWSD2_SMU_ID对应栅格单元值,为了减少数据量操作,把栅格按照研究区裁剪出来。



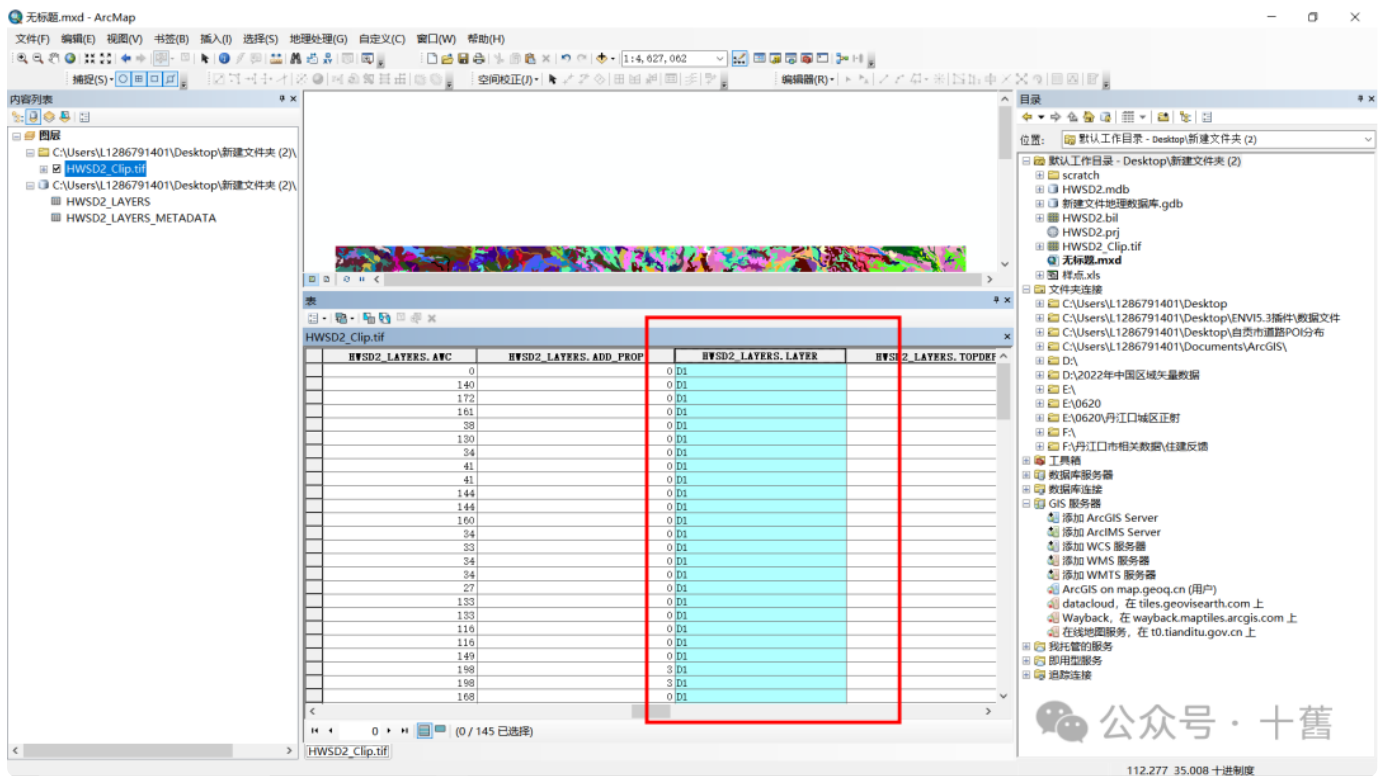
HWSD数据是不同土层深度下 (D1-D7) 的叠加数据,在研究的时候需要自己根据研究需求提取所需的土层深度。打开栅格属性表(栅格在拉伸显示情况下,属性表是可能是灰的,打不开,这时候可以进行一下唯一值显示,统计计算后是可以打开属性表的)。



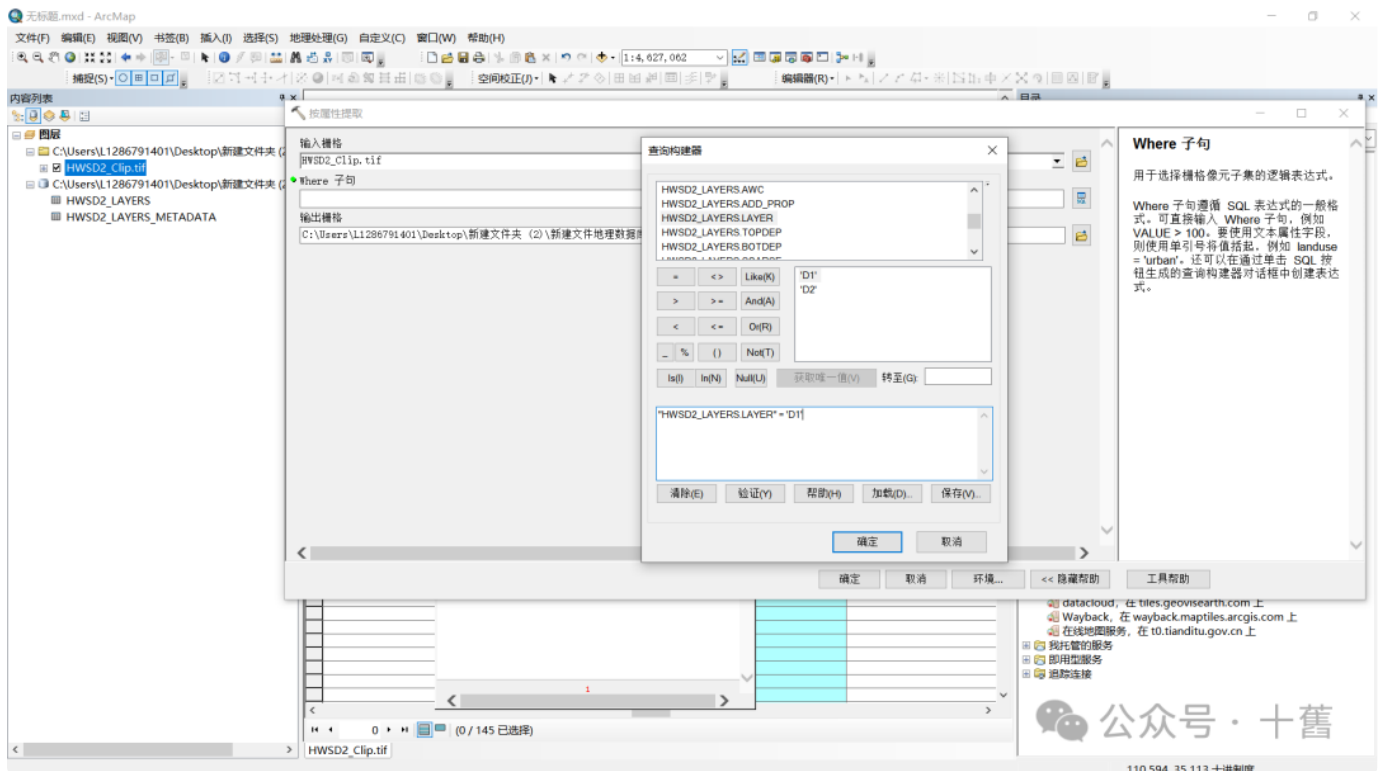
通过外部表格连接的方式, 根据HWSD2_Clip.tif的“value”字段和HWSD2_LAYERS的“HWSD2_SMU_ID”字段进行连接。

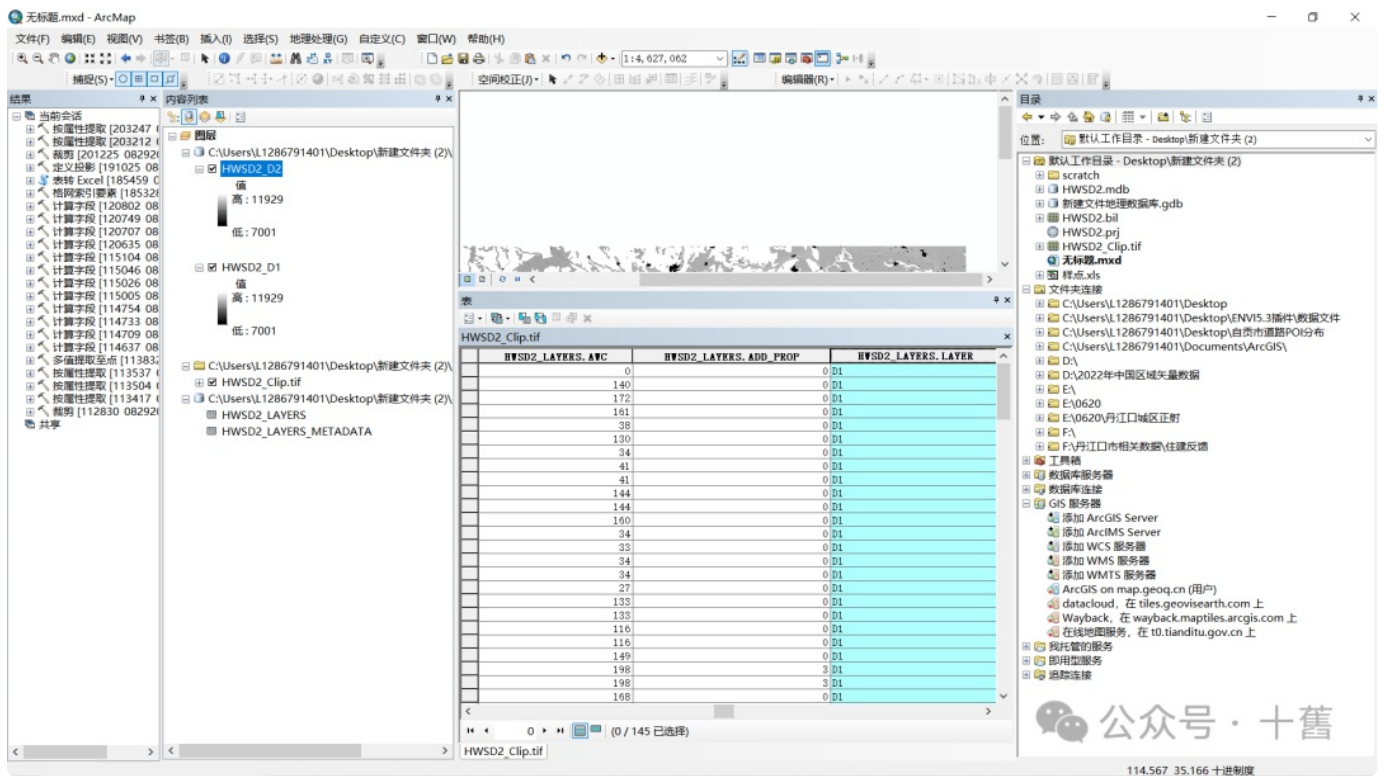


属性表连接完成,根据layer字段提取不同土层深度。

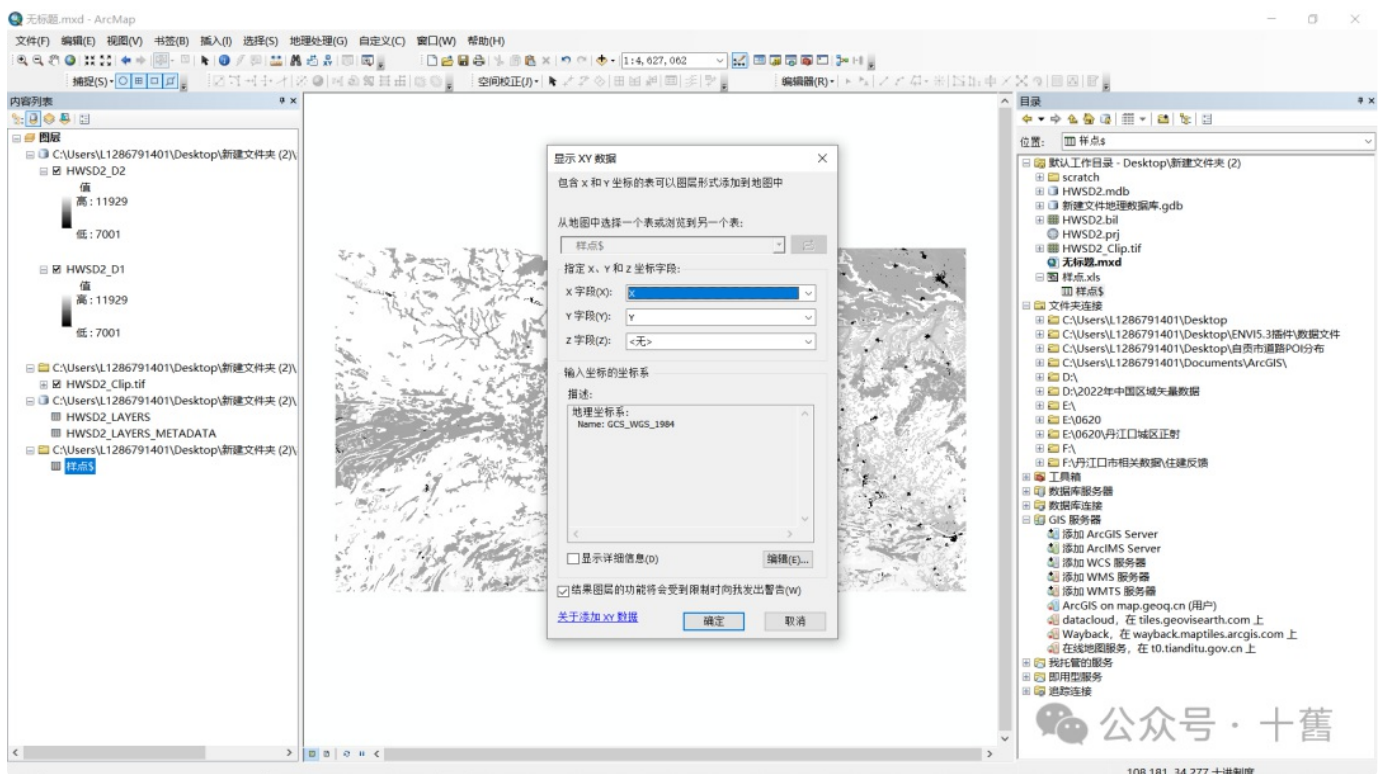


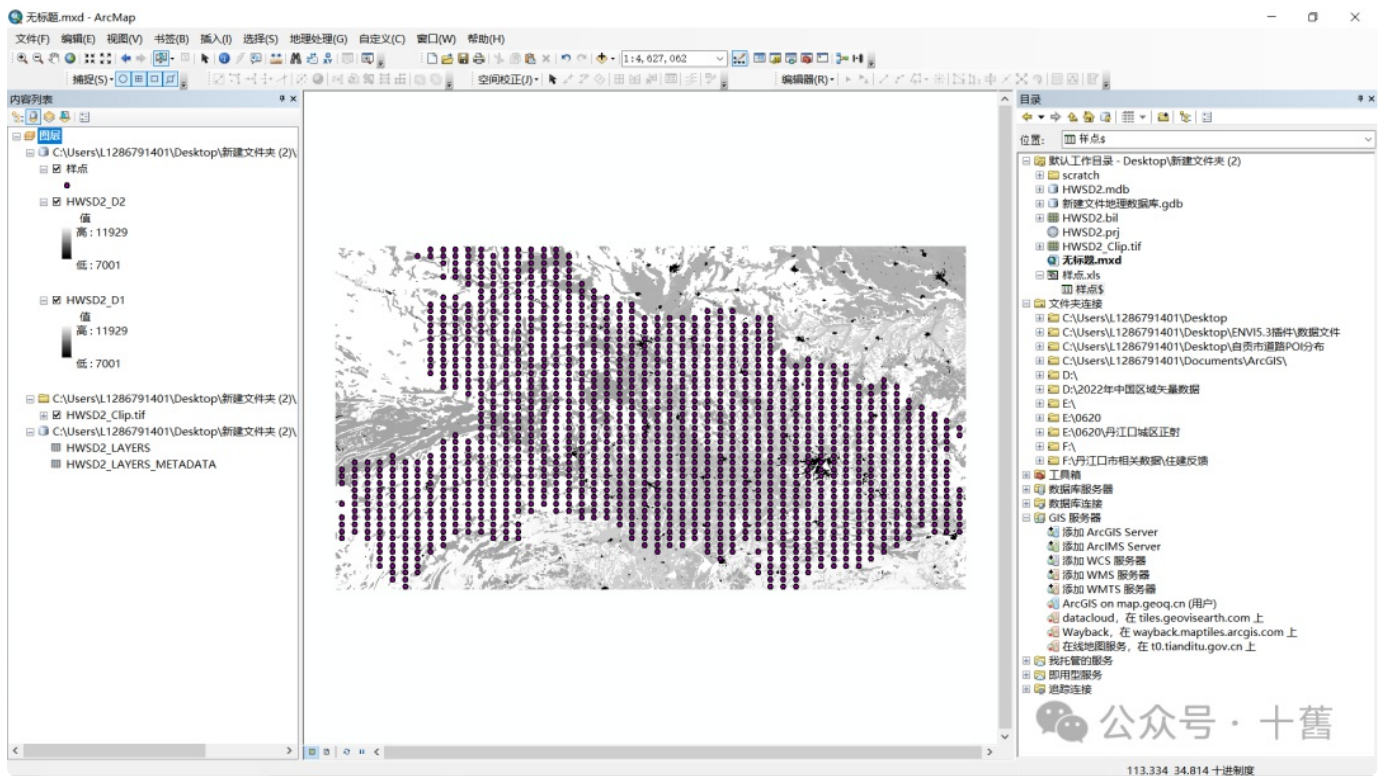
按属性提取提取不同土层深度。



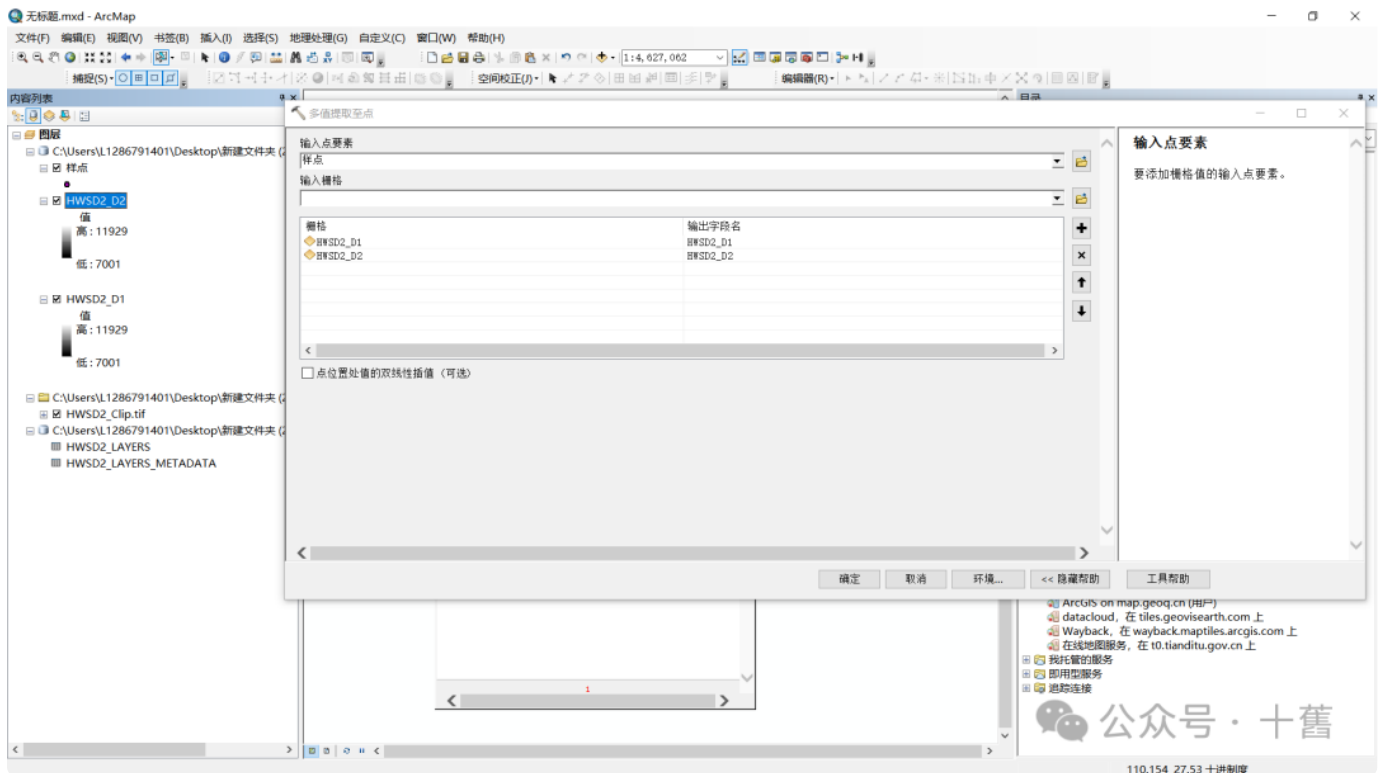


由于提取的D1、D2的土层深度是根据连接表格后提取的,所以提取的不同土层的栅格数据带上了HWSD2_LAYERS的所有属性表数据。加载样点数据,添加XY显示,导出点数据。

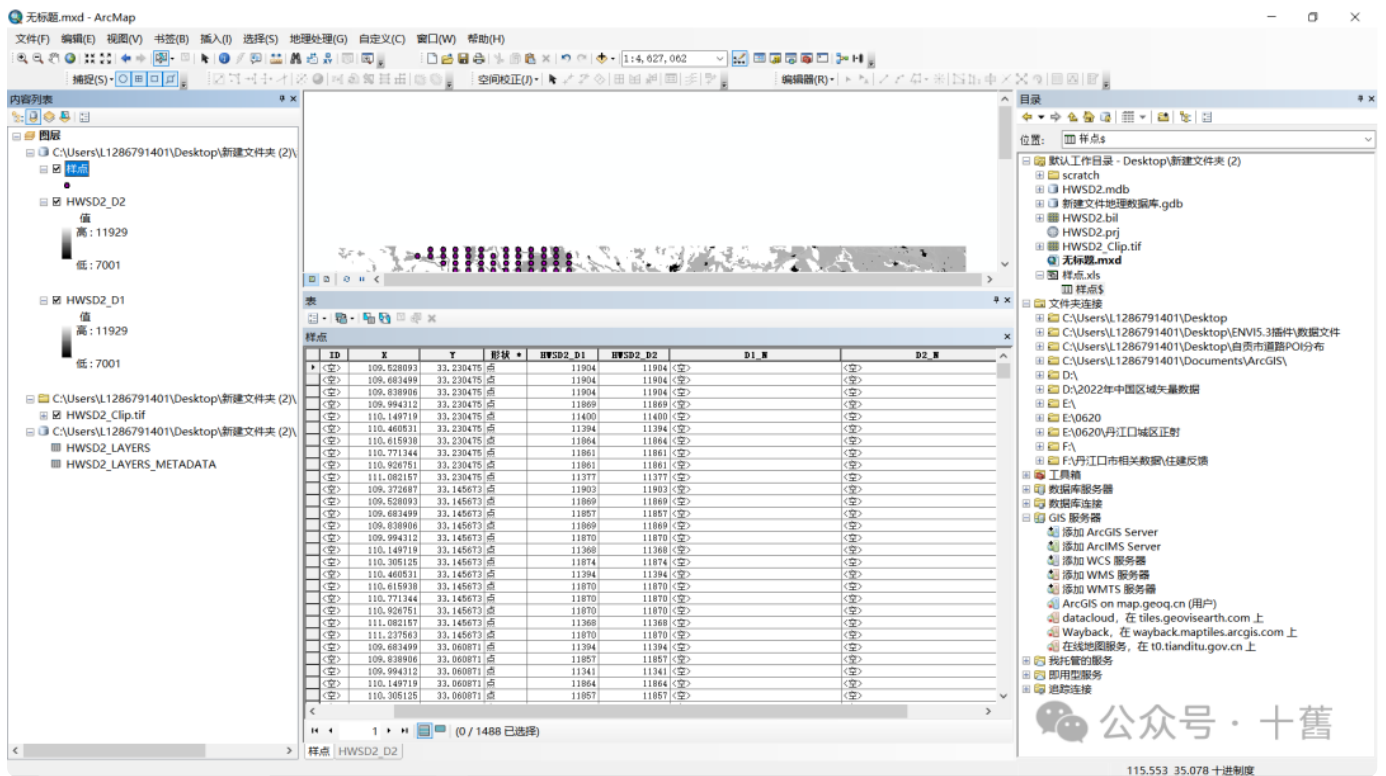




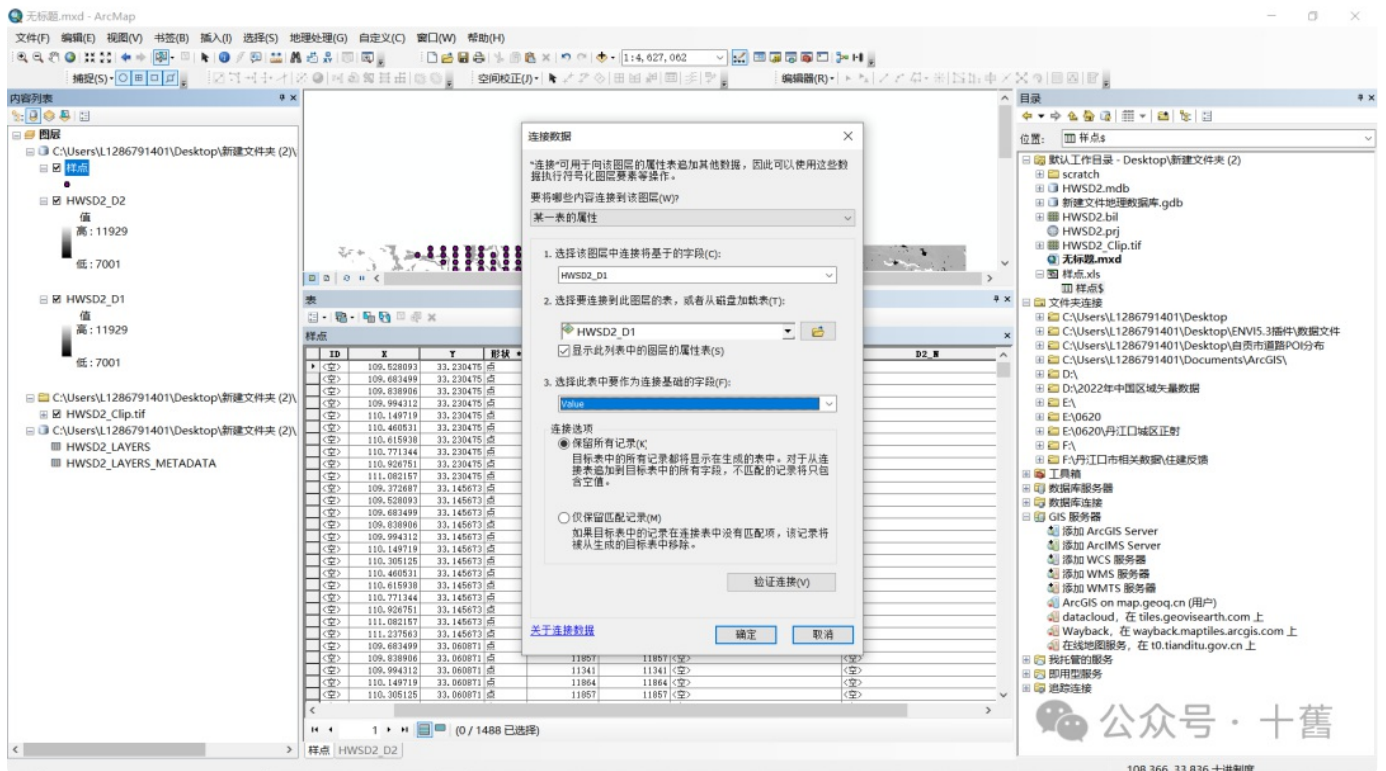
根据点位提取栅格值。

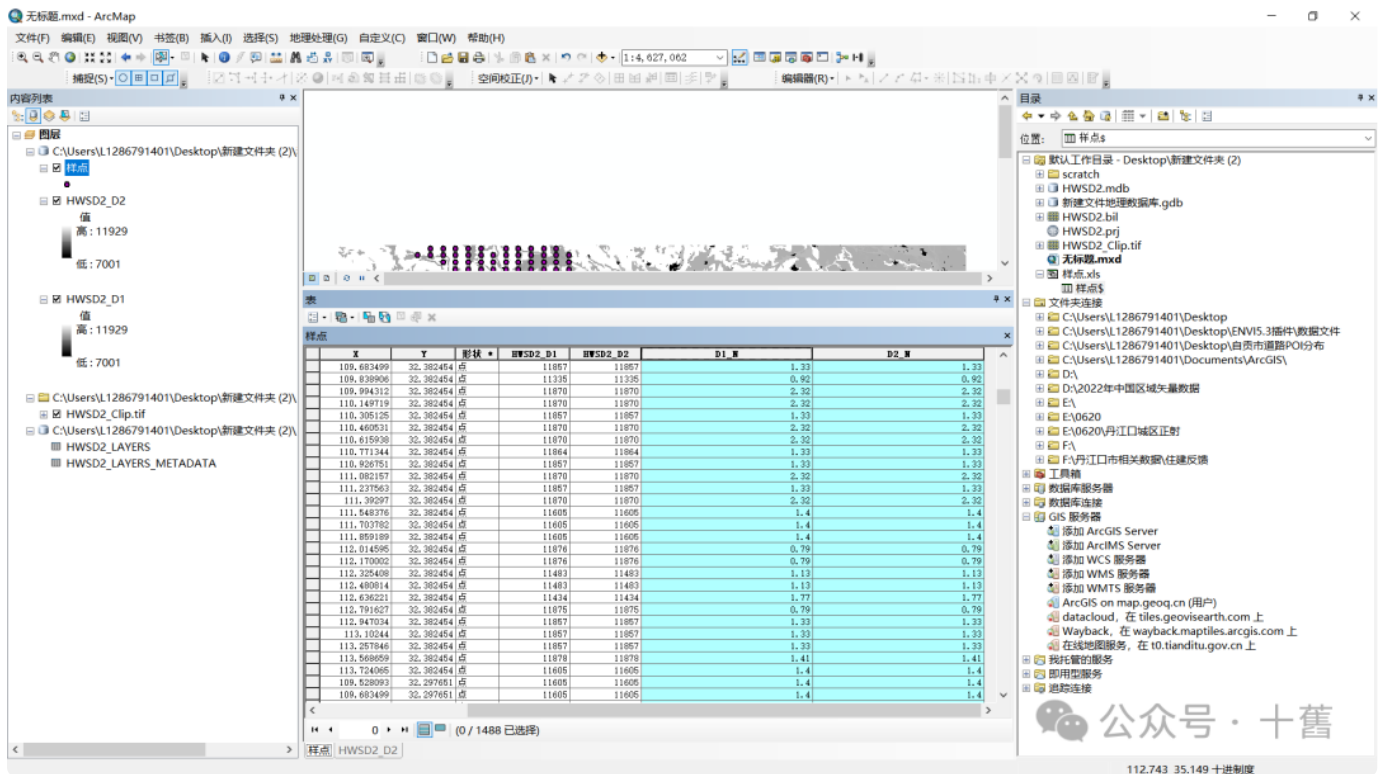
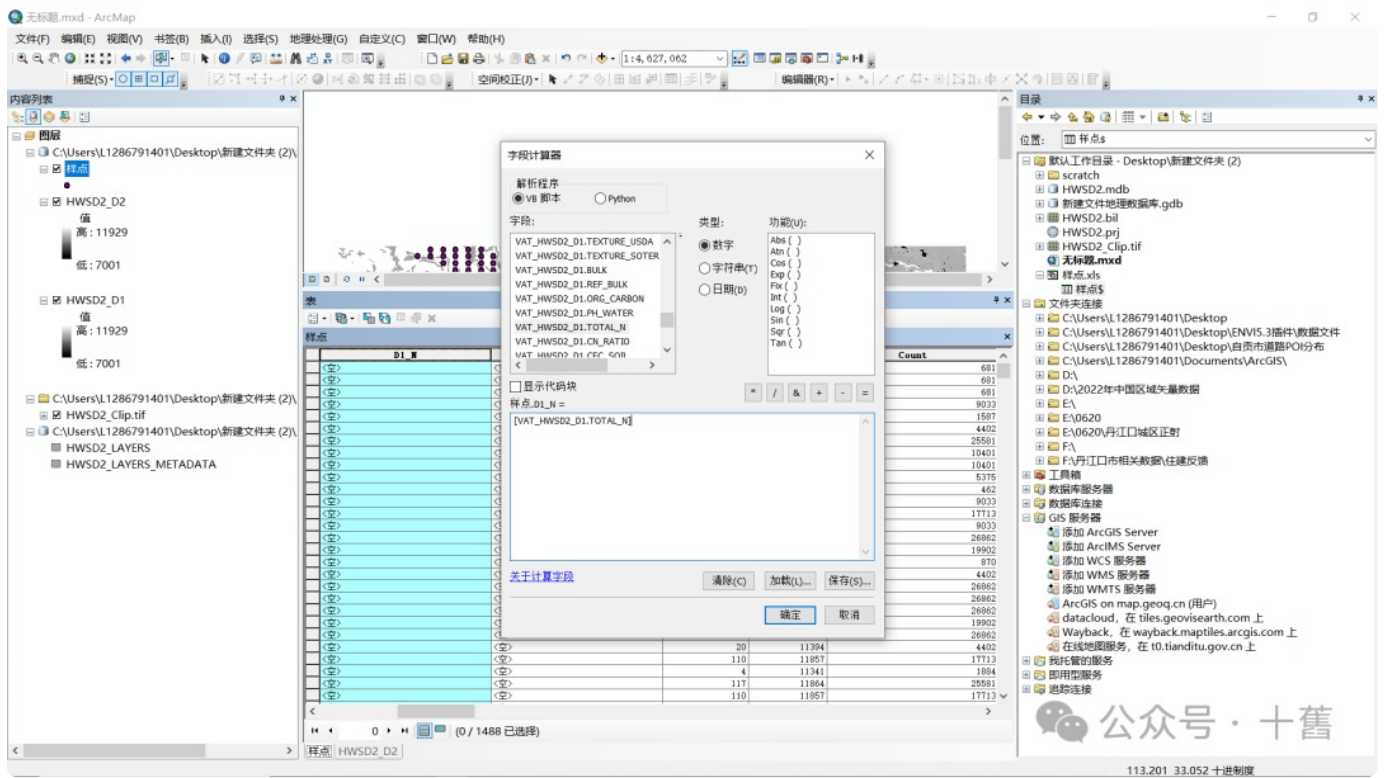


假设我们是要提取土壤含氮量，提取到样点上。新建含氮量字段。



根据HWSD字段连接栅格的Value字段, 写入各个土壤因子的数据。





根据样点含氮量数据, 进行插值, 得到整个研究区的含氮量分布。

